

1. Data je funkcija **spregnutog** prenosa sistema

$$W_s(s) = \frac{2s + 3}{s^3 + 4s^2 + (K_1 + K_2)s + 2K_1 + 3K_2} ,$$

pri čemu su K_1 i K_2 realni parametri. Odrediti oblast stabilnost u ravni parametara K_1 i K_2 .

2. Data je funkcija **povratnog** prenosa sistema

$$W_p(s) = \frac{3s + K_1}{s^3 + 3s^2 + (2K_2 - K_1)s + K_2}$$

pri čemu su K_1 i K_2 realni parametri. Odrediti oblast stabilnost u ravni parametara K_1 i K_2 .

3. Dat je sistem opisan funkcijom **povratnog** prenosa

$$W_p(s) = \frac{2s - q}{s^2 + (p + 2q - 3)s + p - q} ,$$

gde su p i q realni parametri.

- (a) Odrediti opsege parametara p i q za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.
- (b) Skicirati oblast stabilnosti sistema u ravni parametara p i q .

4. Dat je sistem opisan funkcijom **povratnog** prenosa

$$W_p(s) = \frac{s + 3a}{s^2 + (2a - b - 1)s - a + 2b} ,$$

gde su a i b realni parametri.

- (a) Odrediti opsege parametara a i b za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.
- (b) Skicirati oblast stabilnosti sistema u ravni parametara a i b .

5. Dat je sistem čiji je **karakteristični polinom**

$$f(s) = s^4 + 4s^3 + 3s^2 + 2abs + 2a ,$$

gde su a i b realni parametri.

- (a) Odrediti opsege parametara a i b za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.
- (b) Skicirati oblast stabilnosti sistema u ravni parametara a i b .